

Delegates

 Notes by Menna Reda

ليه؟

يلا نشوف المشكله بتاعنا ومنها هنفهم ليه

عندي برنامج البرنامج دا فيه مجموعة موظفين ومطلوب مني اعمل Report عن الموظفين ال Report هيكون فيه

ProcessEmployeeWith6000PlusSales

ProcessEmployeeWithSalesBetween3000and5999

ProcessEmployeeWithSalesLessThan3000

هيبق دا شكل ال Report عندي

```
public class Report
{
    public void ProcessEmployeeWith6000PlusSales(Employee[] employees)
    {
        Console.WriteLine("Employee With 6000+ Sales");
        Console.WriteLine("-----");
        foreach (Employee employee in employees)
        {
            if (employee.Totalsales >= 6000)
            {
                Console.WriteLine(employee);
            }
        }
        Console.WriteLine("\n");
    }

    public void ProcessEmployeeWithSalesBetween3000and5999(Employee[] employees)
    {
        Console.WriteLine("Employee With Sales Between 3000and 5999");
        Console.WriteLine("-----");
        foreach (Employee employee in employees)
        {
            if (employee.Totalsales >= 3000 && employee.Totalsales <= 5999)
            {
                Console.WriteLine(employee);
            }
        }
        Console.WriteLine("\n");
    }
}
```

```

}

public void ProcessEmployeeWithSalesLessThan3000(Employee[] employees)
{
    Console.WriteLine("Employee With Sales Less Than 3000");
    Console.WriteLine("-----");
    foreach (Employee employee in employees)
    {
        if (employee.Totalsales < 3000)
        {
            Console.WriteLine(employee);
        }
    }
    Console.WriteLine("\n");
}
}

```

دلوقتي هنشوف المشاكل اللي عندي:

1. نفس الكود بيتكرر اكثر من مره خلل في مبدأ ال DRY
2. لو اطلب مني اعدل في جملة معينه من جمل الطباعه مثلا محتاج الف ع كل Method وابدا اغير فيهم واحده واحده
3. لو اطلب مني اعمل Processes كمان حرفيا مبقاش كود طبيعي

ف انا محتاج اعمل general method تاخد مني الحاجات اللي بتتغير بس اللي هو ال title وال condition

```

public void ProcessEmployee(Employee[] employees, string title, condition)
{
    Console.WriteLine(title);
    Console.WriteLine("-----");
    foreach (Employee employee in employees)
    {
        if (condition)
        {
            Console.WriteLine(employee);
        }
    }
    Console.WriteLine("\n");
}
}

```

اي الحاجه اللي ممكن اخليها تشيل condition اه ممكن اشيلها في method وابعث ال method دي

طب ازاي ابعث ال method دي ل method تانيه ال #C وفرت لنا ال Delegate

Delegate is a type-safe object that points to one or more methods with a specific parameter list and return type.

الـ **Delegate** نوع بيانات بيخزن "عنوان ميثود"

يعني زي متغير... بس بدل ما يخزن رقم أو String بيخزن عنوان لميثود.

لازم الـ **Delegate** و الـ **Method** يكون ليهم نفس الـ **signature**

الـ **delegate** هو **reference type**

بعد ما اضيف الـ **Delegate** شكل الـ **Report** بتاعي هيبقى كد

```
public class Report
{
    public delegate bool EligibleSales(Employee e);
    public void ProcessEmployee(Employee[] employees, string title, EligibleSales eligible)
    {
        Console.WriteLine(title);
        Console.WriteLine("-----");
        foreach (Employee employee in employees)
        {
            if (eligible(employee))
            {
                Console.WriteLine(employee);
            }
        }
        Console.WriteLine("\n");
    }
}
```

شوف الكود اللي كان قد اي بق قد اي (:)

وهستخدمه كد عن طريق اني هبعت method لـ method بتاعتي "Named Method"

```
var report = new Report();
report.ProcessEmployee(employees, "Employee With 6000+ Sales",
greterthanOrEqual6000);

static bool greterthanOrEqual6000(Employee e) //method should be same
signature
{
```

```
return e.Totalsales >= 6000;  
}
```

مش بس بالطريقة دي عندي اكثر من طريقة

1. ال Anonymous Delegate

بيكون كد

```
report.ProcessEmployee(employees, "Employee With 6000+ Sales", delegate (Employee  
e) { return e.Totalsales >= 6000; })
```

```
delegate (Employee e) { return e.Totalsales >= 6000;}); → delegate (Parameters) {  
Body });
```

2. ال Lambda Expression

طريقة كتابة أسهل لل Anonymous Delegate

بتكون كد

```
report.ProcessEmployee(employees, "Employee With 6000+ Sales", e => e.Totalsales  
>= 6000)
```

```
e => e.Totalsales >= 6000 → Parameter => Parameter.condition
```

ودا اكثر شكل مشهور وبنستعمله كثير في ال LINQ

الطريقتين دول بستخدمهم اما تكون ال method بتاعنا مفيهاش logic كبير وبسيطة.

اذن اي اهمية ال Delegate

علشان:

- نبعث ميثود ك parameter
- نخلي كودنا مرن
- نغير السلوك بدون ما نغير الكود الأساسي
- نعمل Callbacks
- وهو أساس LINQ و Events

Multicast Delegate

هو Delegate يخزن أكثر من ميثود في نفس الوقت

ولما يتنادى... يشغلهم كلهم بالترتيب.

ال Delegate يقدر يخزن List من الميثودز.

طبعا ال methods دي كلها لازم تكون نفس ال **signature**

مثال:

```
internal class Program
{
    public delegate void RectDelegate(decimal width, decimal height);
    static void Main(string[] args)
    {
        var helper = new RectangleHelper();

        // عايز ال 2 method يتنفذوا ورا بعض هعمل multicast delegate
        RectDelegate rect;
        rect = helper.GetArea;
        rect += helper.GetPerimeter;
        rect(10, 10); //GetArea + GetPerimeter

        //اقدر اشيلى اي method
        rect -= helper.GetArea;
        rect(10, 10); //GetPerimeter

        Console.ReadKey();
    }
    public class RectangleHelper
    {
        public void GetArea(decimal width, decimal height)
        {
            var result = width * height;
            Console.WriteLine($"Area = {width} * {height} = {result}");
        }
        public void GetPerimeter(decimal width, decimal height)
        {
            var result = 2 * (width + height);
            Console.WriteLine($"Perimeter = 2 * {width} + {height} = {result}");
        }
    }
}
```

حاجة مهمة:

لو ال delegate بيرجع قيمة يعني ليه return datatype

هنا ال delegate بيكون شاييل نتيجة اخر method بس **ولاكن كلهم بيتنفذوا عادي**.

مثال عشان نفهم:

```
public delegate bool Check(Employee e);
```

وضفنا اكثر من method زي كد:

```
del += Method1;  
del += Method2;
```

لما ننادي:

```
bool result = del(emp);
```

هيرجع نتيجة آخر ميثود بس

يعني ال result هتكون شاييله نتيجة تنفيذ اخر method

وده سبب إن Multicast Delegate غالبًا يستخدم مع void .

اي هو ال Predicate

ال Predicate عباره عن Built-in Delegate بياخد parameter واحد من اي نوع وبيرجع bool

يعني اقدر استخدمه مع اي method ال return datatype بتاعتها bool وبتاخد one parameter

شكله كد

```
Predicate<T>
```

اقدر استخدمه مع المثال بتاعنا كد

```
public class Report  
{  
    //public delegate bool EligibleSales(Employee e); //الاعرف ال  
    delegate
```

```
public void ProcessEmployee(Employee[] employees, string title,
Predicate<Employee> eligible)
{
    Console.WriteLine(title);
    Console.WriteLine("-----");
    foreach (Employee employee in employees)
    {
        if (eligible(employee))
        {
            Console.WriteLine(employee);
        }
    }
    Console.WriteLine("\n");
}
}
```